Redes de computadores e a internet
Redes TCP/IP

- Douglas Baptista de Godoy

/in/douglasbgodoy

github.com/douglasbgodoy

Fatec
Faculdade de Tecnologia

Etec
Escola Técnica Estadual

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

Informação

Obs: Esta aula é baseada nos livros textos, e as transparências são baseadas nas transparências providenciadas pelos autores.

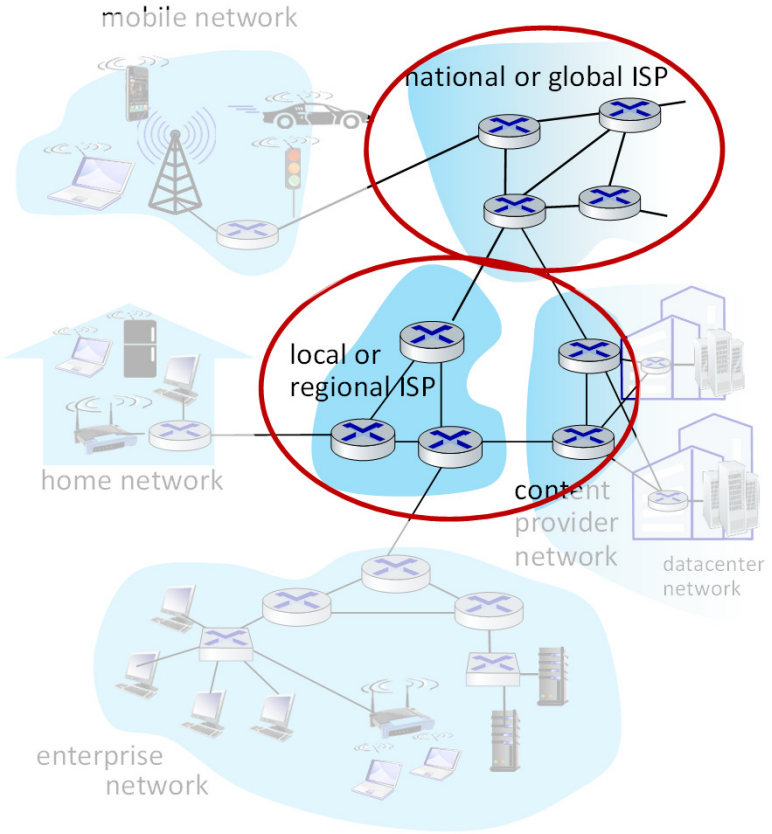
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet:** uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo, SP: Grupo A, 2021. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 26 dez. 2023.
TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. 6. ed. São Paulo: Grupo A, 2021. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 26 dez. 2023.

Conteúdo Programático

- Núcleo da Rede

The network core

- Malha de roteadores interconectados.
- packet-switching (Comutação de pacotes): hosts quebram as mensagens da camada de aplicação em *pacotes.*
- A rede encaminha pacotes de um roteador para o outro, através de links no caminho da origem ao destino.



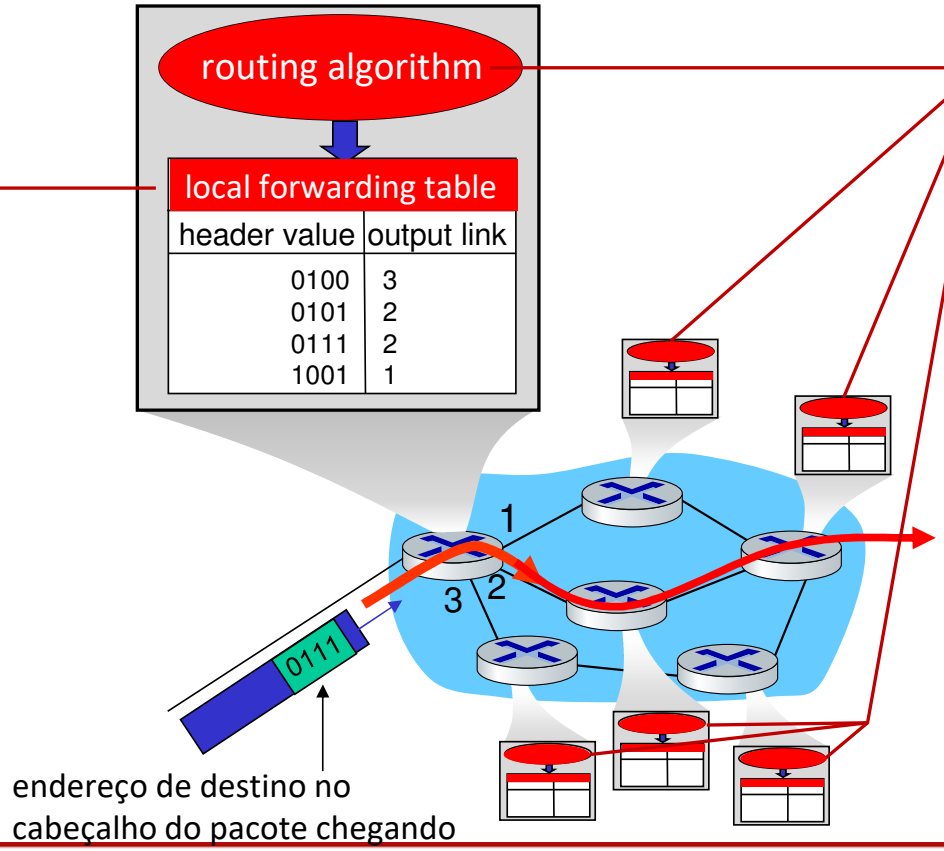
Comutação de pacotes

- Em uma aplicação de rede, sistemas finais trocam **mensagens** entre si.
- Para enviar uma mensagem de um sistema final de origem para um destino, o originador fragmenta mensagens longas em porções de dados menores, denominadas **pacotes**.
- Entre origem e destino, cada um deles percorre **enlaces de comunicação** e **comutadores de pacotes**.
- Há dois tipos principais de comutadores de pacotes: **roteadores e switches**.

Two key network-core functions

Forwarding:

- Conhecido com "Repasse"
- *local action*: mover os pacotes que chegam do link de entrada do roteador para o link de saída apropriado do roteador



Routing:

- *global action*: determinar os caminhos de origem-destino seguidos pelos pacotes
- routing algorithms

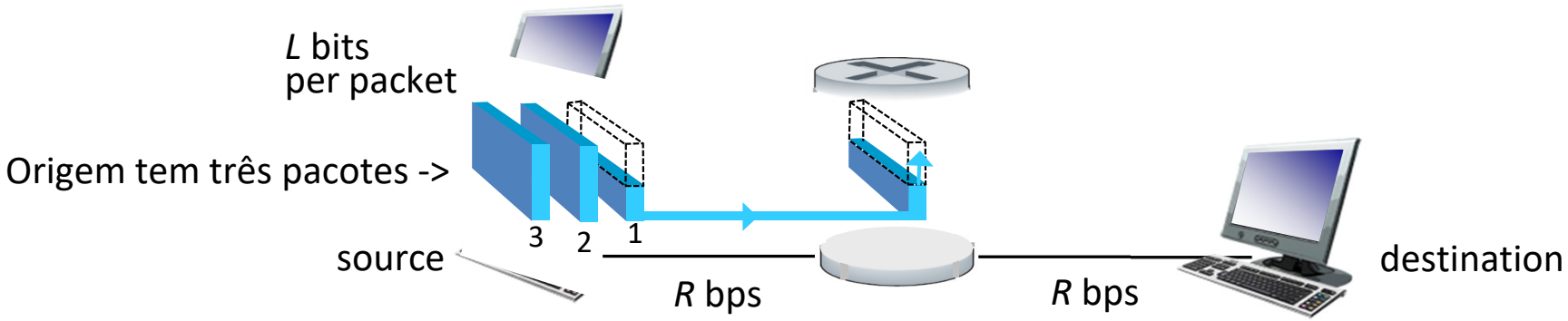

routing
45 h
3,053 miles
48 h
3,309 miles
United States
San Jose
Northampton
Seattle
Portland
Minneapolis
Chicago
Detroit
Toronto
Montreal
Quebec City
Ottawa
Kansas City
Indianapolis
Philadelphia
New York
Nashville
Atlanta
Charlotte
Dallas
Houston
Austin
San Antonio
New Orleans
Jacksonville
Orlando
Tampa
Los Angeles
San Diego
Las Vegas
Phoenix
Tucson
El Paso
Sacramento
WASHINGTON
OREGON
CALIFORNIA
NEVADA
IDAHO
MONTANA
WYOMING
UTAH
COLORADO
NEW MEXICO
ARIZONA
NORTH DAKOTA
SOUTH DAKOTA
MINNESOTA
IOWA
WISCONSIN
MICHIGAN
ILLINOIS
INDIANA
OHIO
PENNSYLVANIA
NEW YORK
MAINE
VERMONT
NEW HAMPSHIRE
MARYLAND
DE
NJ
RI
CT
WEST VIRGINIA
VIRGINIA
KENTUCKY
TENNESSEE
NORTH CAROLINA
SOUTH CAROLINA
GEORGIA
ALABAMA
MISSISSIPPI
ARKANSAS
LOUISIANA
OKLAHOMA
TEXAS
FLORIDA
BAJA CALIFORNIA
SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA


forwarding
forwarding
45 h
3,053 miles
48 h
3,309 miles
United States
San Jose
Northampton
Cleveland
Sacramento
Seattle
Portland
Victoria
Minneapolis
Chicago
Detroit
Toronto
Montreal
Ottawa
Quebec City
Kansas City
Indianapolis
Nashville
Atlanta
Dallas
Houston
Austin
San Antonio
New Orleans
Tampa
Los Angeles
San Diego
Las Vegas
Phoenix
Tucson
El Paso
WASHINGTON
NORTH DAKOTA
SOUTH DAKOTA
MINNESOTA
WISCONSIN
MICHIGAN
WYOMING
IOWA
ILLINOIS
INDIANA
OHIO
COLORADO
KANSAS
MISSOURI
KENTUCKY
TENNESSEE
OKLAHOMA
ARKANSAS
MISSISSIPPI
ALABAMA
TEXAS
LOUISIANA
CALIFORNIA
ARIZONA
NEW MEXICO
BAJA CALIFORNIA
SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA
VERMONT
NEW HAMPSHIRE
MAINE
FLORIDA

Tabelas de repasse e protocolos de roteamento

- Cada roteador possui uma tabela de encaminhamento que mapeia os endereços de destino para enlaces de saída desse roteador.
- O processo de roteamento fim a fim é semelhante a um motorista que não quer consultar o mapa, preferindo pedir informações.
- Um protocolo de roteamento pode, por exemplo, determinar o caminho mais curto de cada roteador a cada destino e utilizar os resultados para configurar as tabelas de encaminhamento nos roteadores.

Packet-switching: store-and-forward



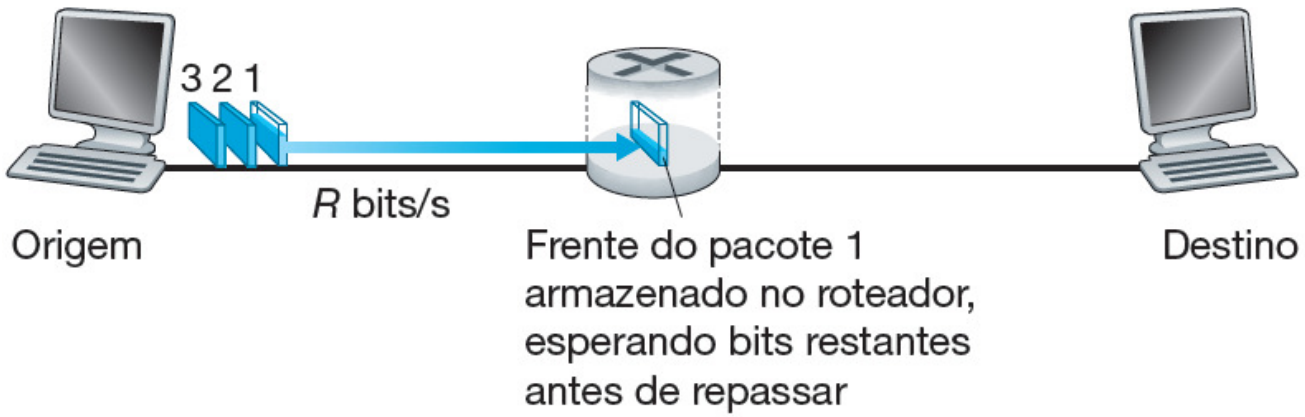
- atraso na transmissão de pacote: leva *L*/*R* segundos para transmitir (push out) um pacote de *L*-bit para o enlace a *R* bps
- *armazena e reenvia (store and forward):* o pacote inteiro deve chegar ao roteador antes que possa ser transmitido no próximo link

One-hop(primeiro salto) numerical example:

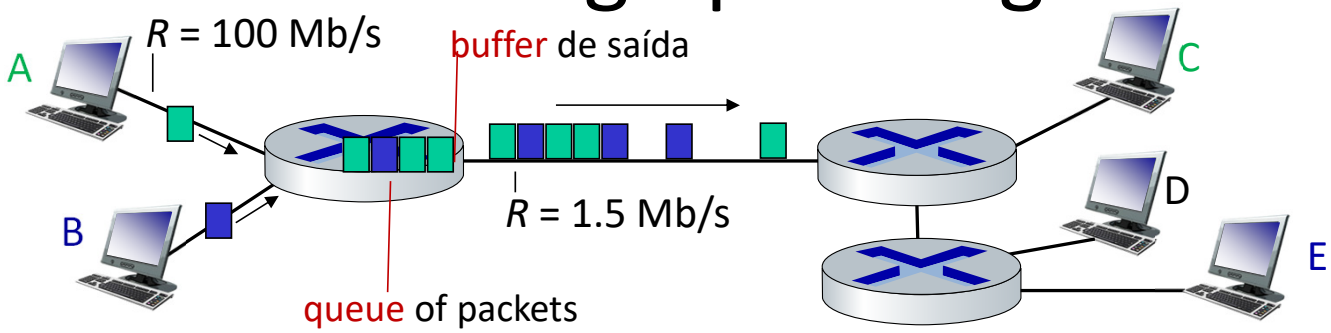
- *L* = 10 Kbits
- *R* = 100 Mbps
- one-hop transmission delay = 0.1 msec

Transmissão armazena-e-reenvia

- Significa que o comutador de pacotes deve receber o **pacote inteiro** antes de poder começar a transmitir o primeiro bit para o **enlace de saída**.



Packet-switching: queueing



Queueing occurs when work arrives faster than it can be serviced:

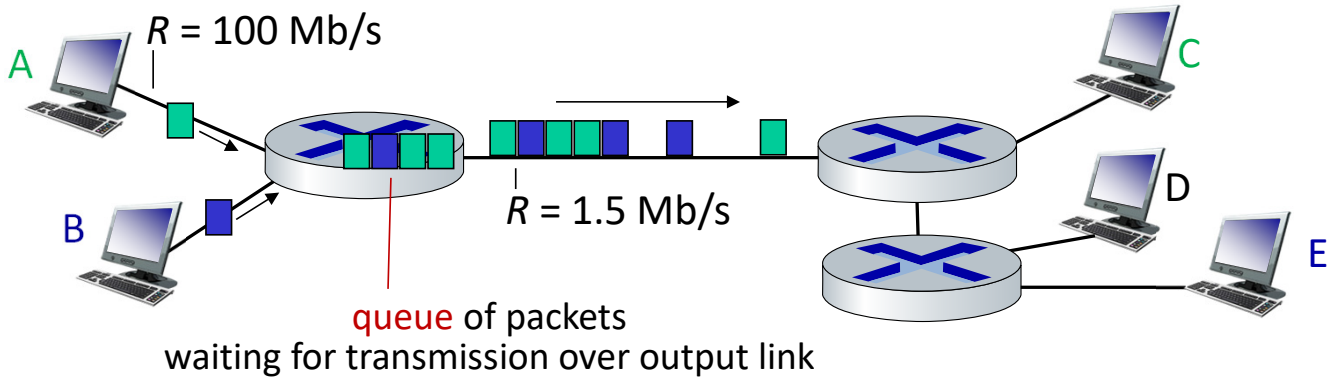
A fila ocorre quando o trabalho chega mais rápido do que pode ser atendido:







Packet-switching: queueing



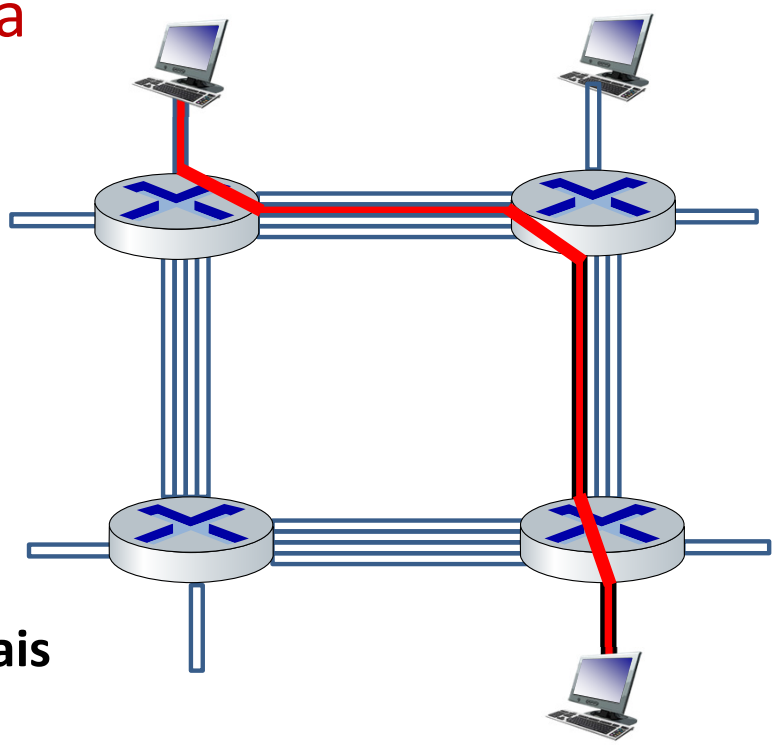
Enfileiramento e perda de pacotes: se a taxa de chegada (em bps) ao link exceder a taxa de transmissão (bps) do link por algum período de tempo:

- os pacotes ficarão na fila, aguardando para serem transmitidos no link de saída
- pacotes podem ser descartados (perdidos) se a memória (buffer) no roteador ficar cheia

Alternative to packet switching: circuit switching

Recursos finais alocados e reservados para "chamada" entre origem e destino

- recursos dedicados: sem compartilhamento
- segmento de circuito inativo se não for usado pela chamada (sem compartilhamento)
- comumente usado em **redes telefônicas tradicionais**



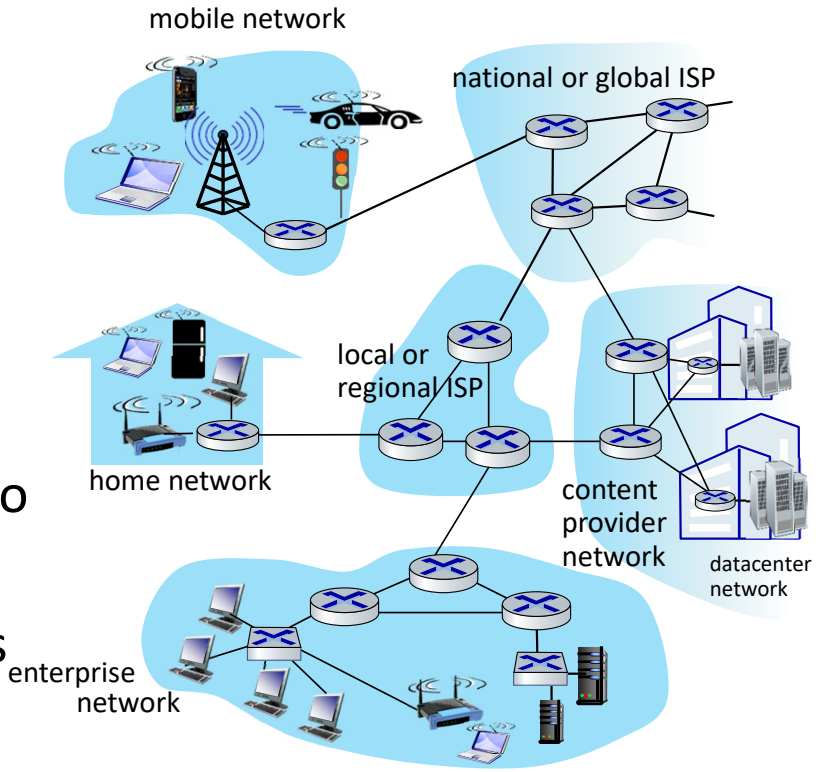
Packet switching versus circuit switching

A comutação de pacotes é um “vencedor definitivo”?

- ótimo para dados “intermitentes” – às vezes tem dados para enviar, mas outras vezes não
  - compartilhamento de recursos
  - mais simples, sem configuração de chamada
- possível congestionamento excessivo: atraso e perda de pacotes devido ao buffer overflow
  - protocolos necessários para transferência confiável de dados, controle de congestionamento.

Internet structure: a “network of networks”

- Hosts se conectam à Internet por meio de provedores de serviços de Internet (ISPs) de acesso
- Os ISPs de acesso, por sua vez, devem estar interligados
  - para que dois hosts quaisquer (em qualquer lugar!) possam enviar pacotes um para o outro
- A rede de redes resultante é muito complexa
  - evolução impulsionada pela economia e pelas políticas nacionais



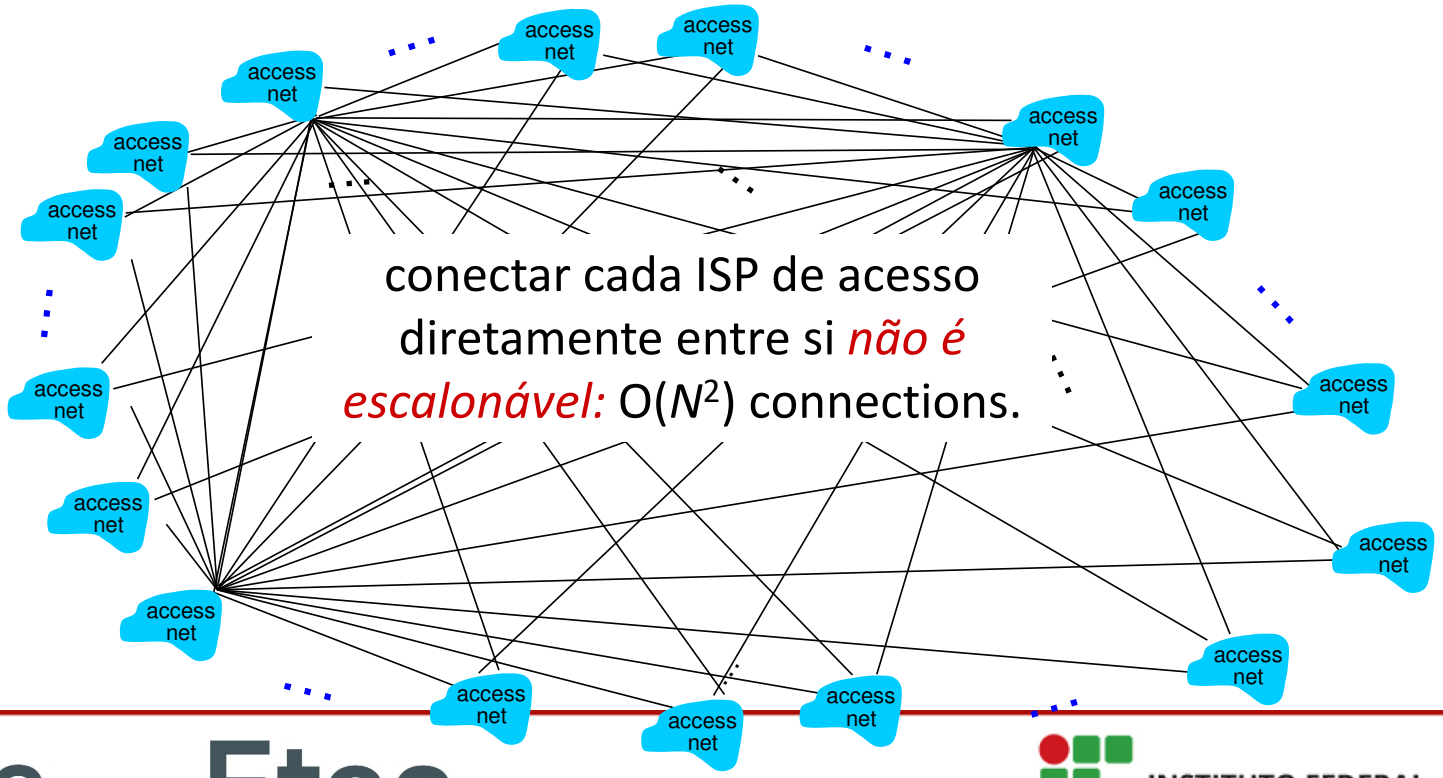
Internet structure: a “network of networks”

Question: considerando milhões de ISPs de acesso, como conectá-los?



Internet structure: a “network of networks”

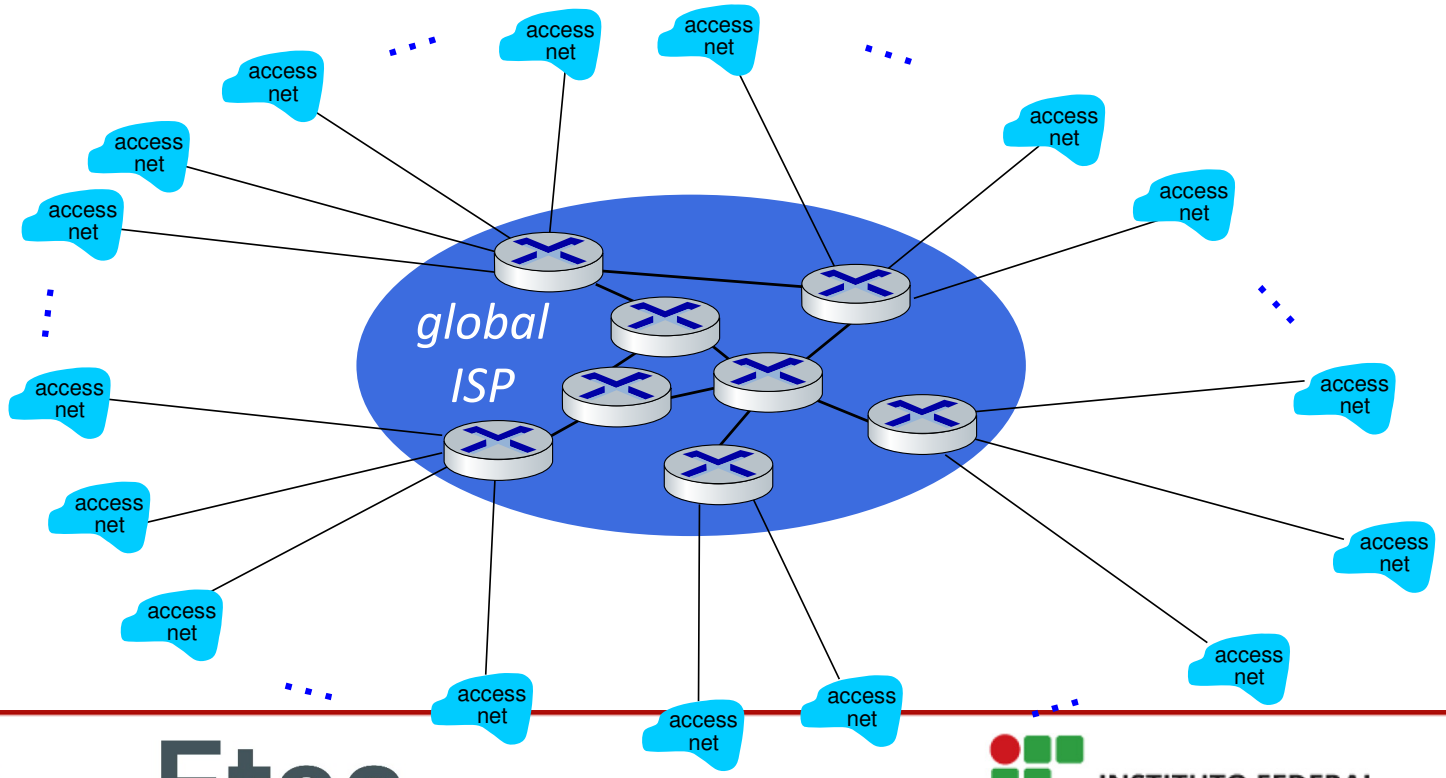
Question: given *millions* of access ISPs, how to connect them together?



Internet structure: a “network of networks”

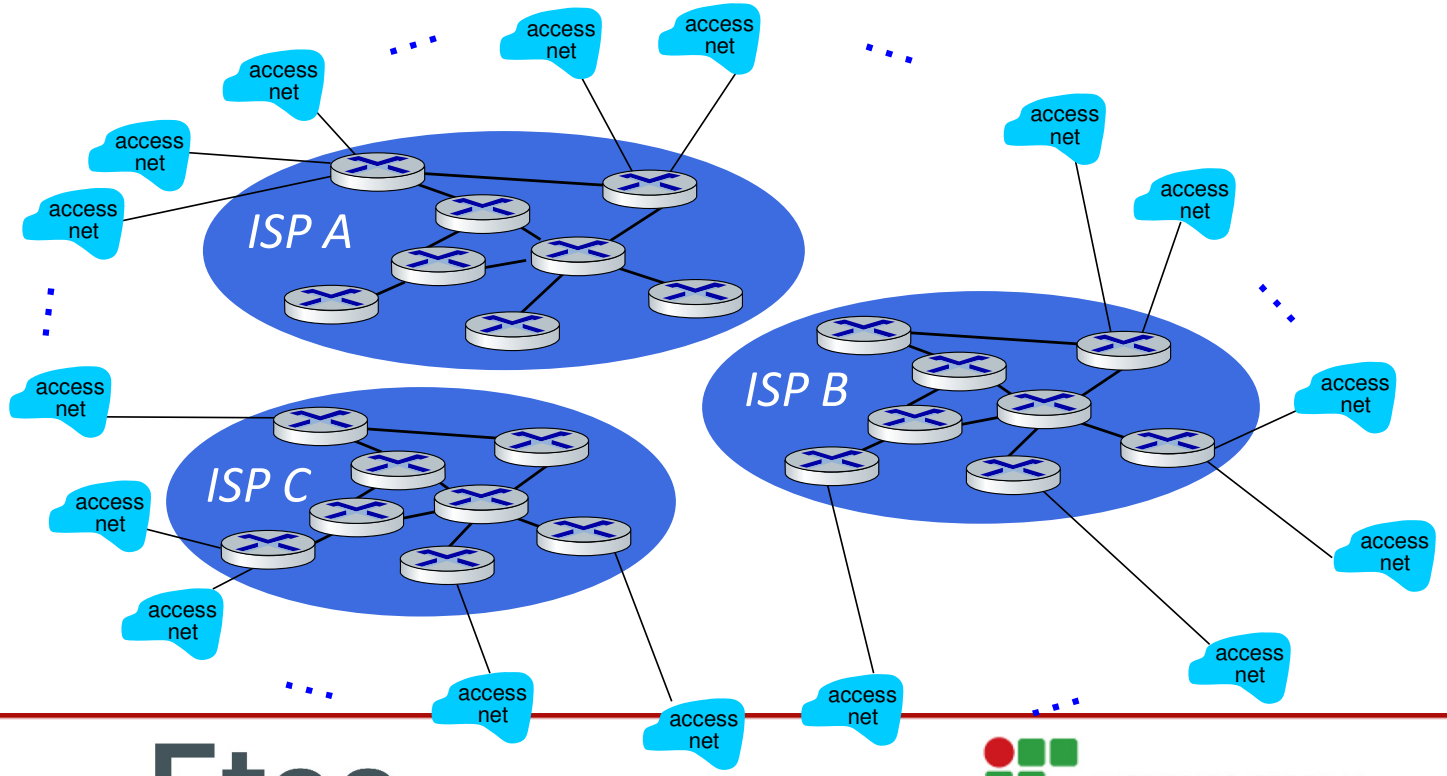
Opção: conectar cada ISP de acesso a um ISP de trânsito global?

Os ISPs clientes e provedores têm acordo econômico.



Internet structure: a “network of networks”

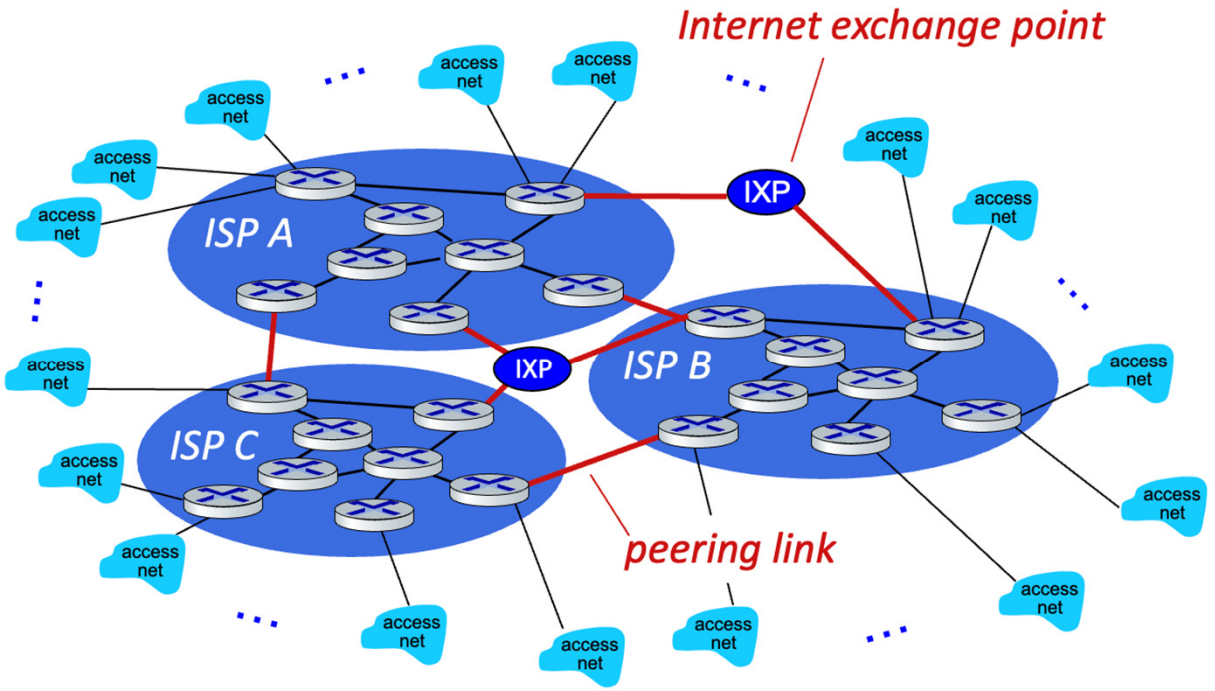
Mas se um ISP global for um negócio viável, existirão concorrentes ….



Internet structure: a “network of networks”

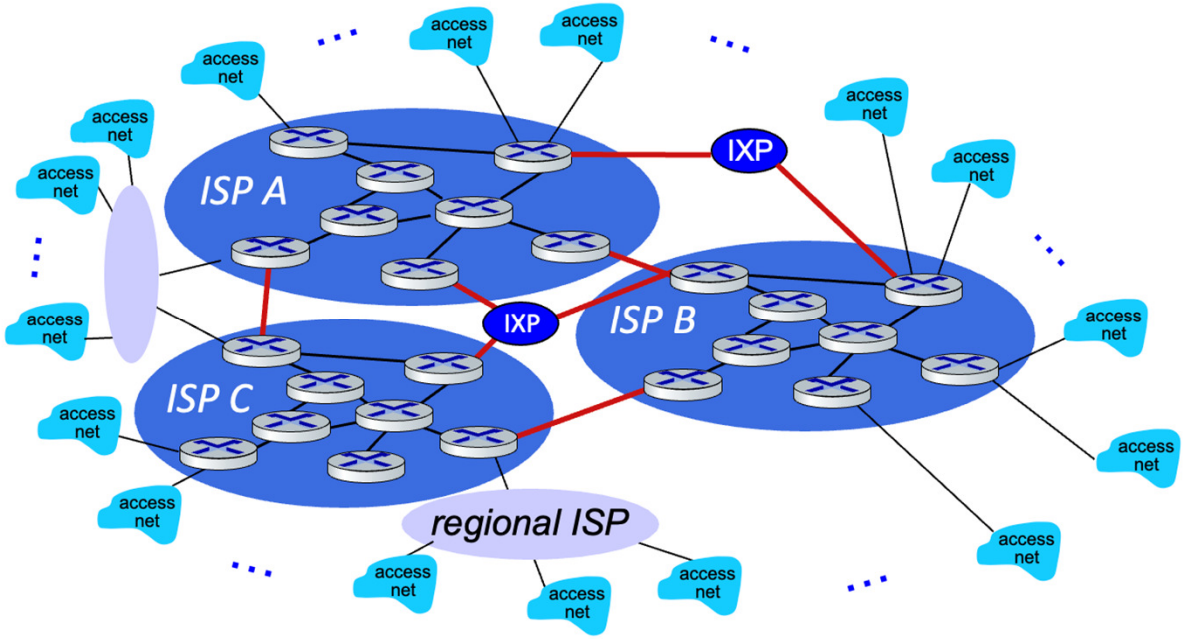
But if one global ISP is viable business, there will be competitors ….

Quem vai querer estar conectado



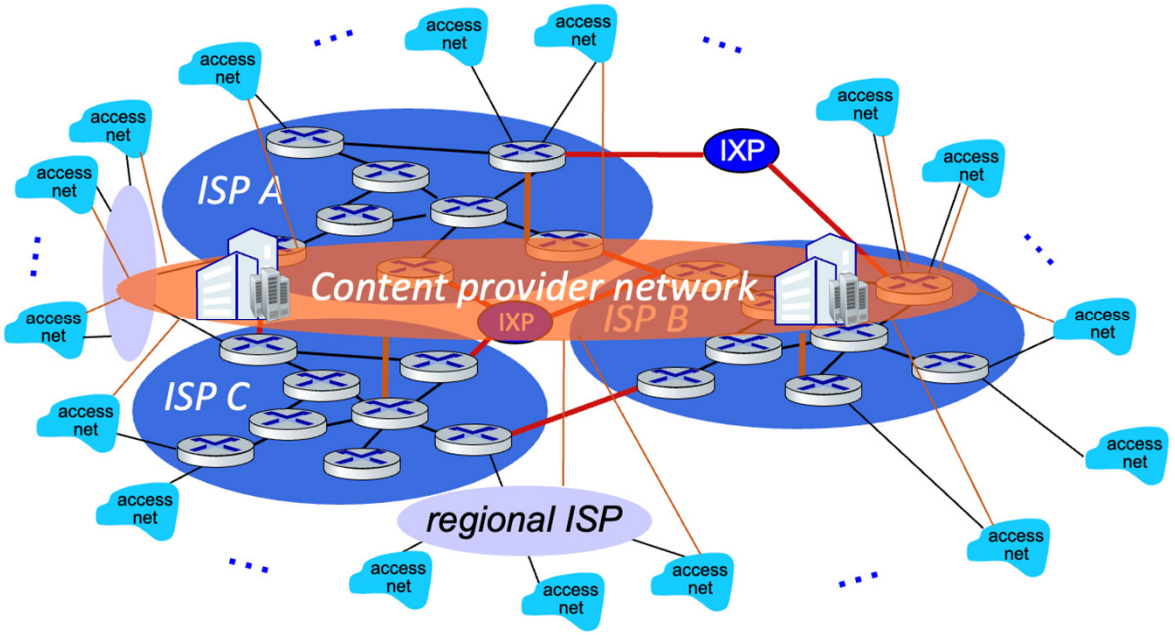
Internet structure: a “network of networks”

… e podem surgir redes regionais para conectar redes de acesso a ISPs

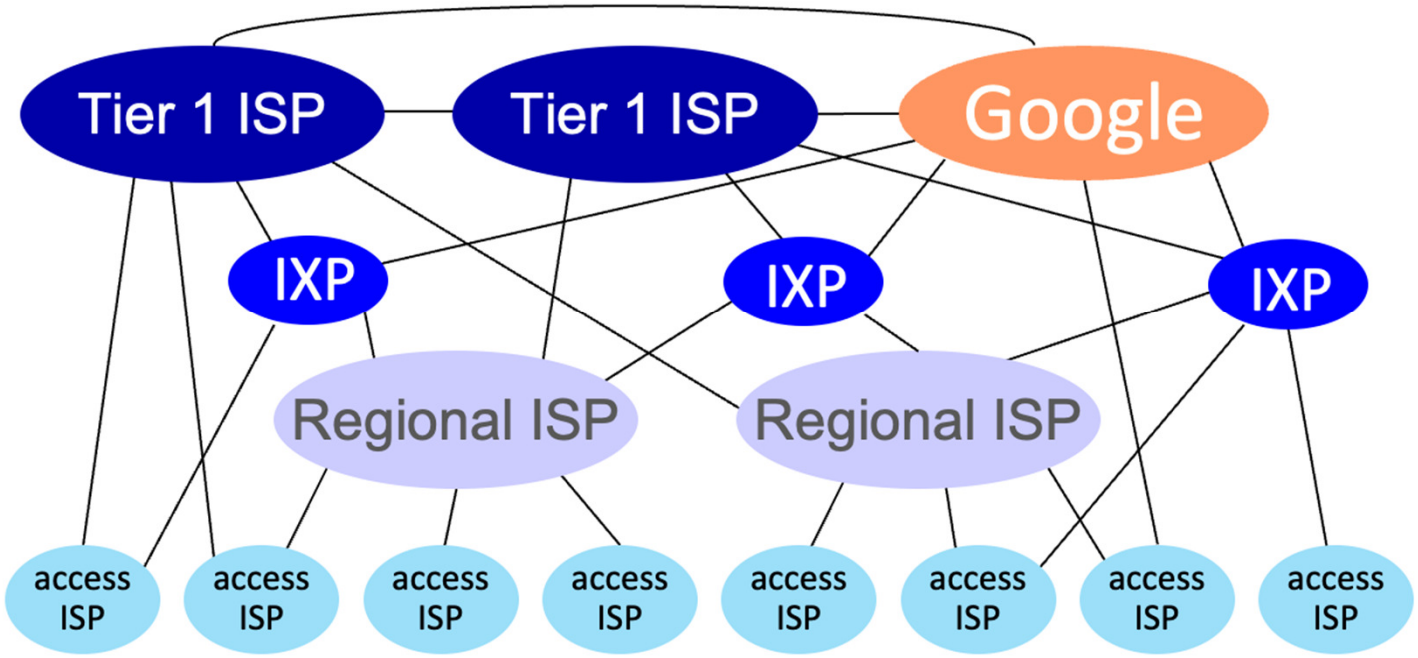


Internet structure: a “network of networks”

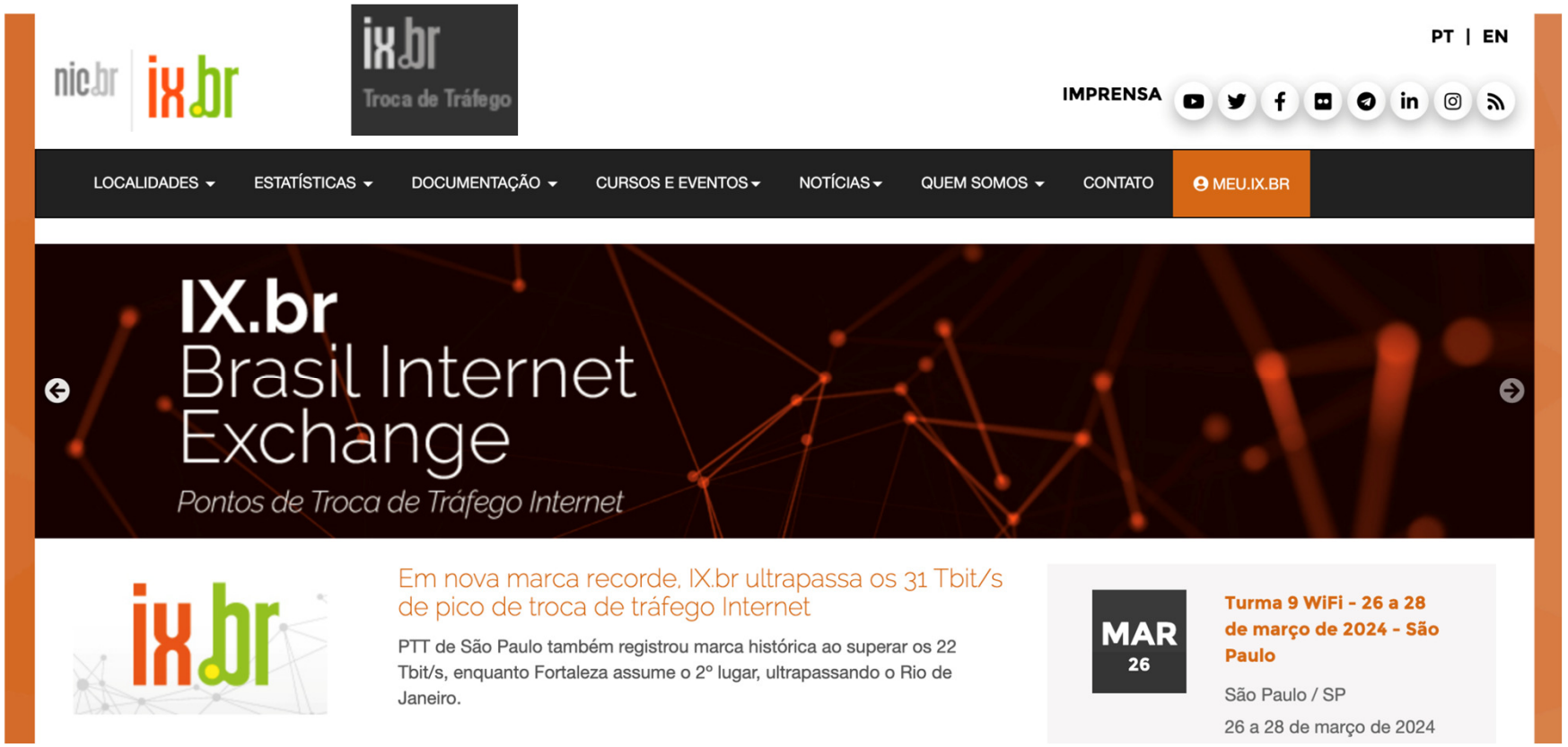
… e redes de provedores de conteúdo(e.g., Google, Microsoft, Akamai) podem operar sua própria rede, para levar serviços e conteúdo para perto dos usuários finais



Internet structure: a “network of networks”



Internet structure: a “network of networks”



https://ix.br/

Internet structure: a “network of networks”

https://ix.br/

Participe do IX.br

O IX.br proporciona a ligação direta, permitindo que muitos Sistemas Autonômos (AS) troquem tráfego diretamente. A interligação de diversos AS em um IX, ou Ponto de Troca de Tráfego (PTT), simplifica o trânsito da Internet e diminui o número de redes até um determinado destino. Isso melhora a qualidade, reduz custos e aumenta a resiliência da rede. Também é possível oferecer ou contratar serviços em um IX, como por exemplo trânsito Internet.

Saiba mais

ADESÃO



Kurose:

Um **PoP** (pontos de presença — Points of Presence)é simplesmente um grupo de um ou mais roteadores (no mesmo local) na rede do provedor, onde os ISPs clientes podem se conectar no ISP provedor. Para que uma rede do cliente se conecte ao PoP de um provedor, ele pode alugar um enlace de alta velocidade de um provedor de telecomunicações de ter-ceiros para conectar diretamente um de seus roteadores a um roteador no PoP.

Internet structure: a “network of networks”

https://ix.br/

Participe do IX.br

O IX.br proporciona a ligação direta, permitindo que muitos Sistemas Autonômos (AS) troquem tráfego diretamente. A interligação de diversos AS em um IX, ou Ponto de Troca de Tráfego (PTT), simplifica o trânsito da Internet e diminui o número de redes até um determinado destino. Isso melhora a qualidade, reduz custos e aumenta a resiliência da rede. Também é possível oferecer ou contratar serviços em um IX, como por exemplo trânsito Internet.

Saiba mais

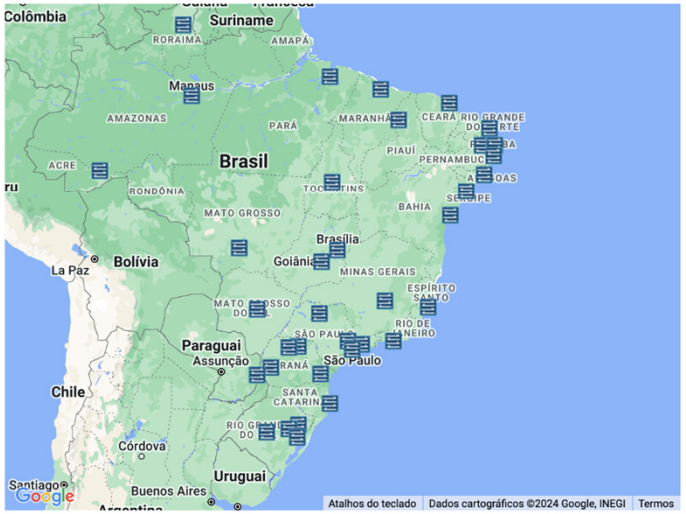
ADESÃO



Kurose:
IXPs (pontos de troca da Internet — Internet eXchange Points)

Internet structure: a “network of networks”

Localidades atuais do IX.br

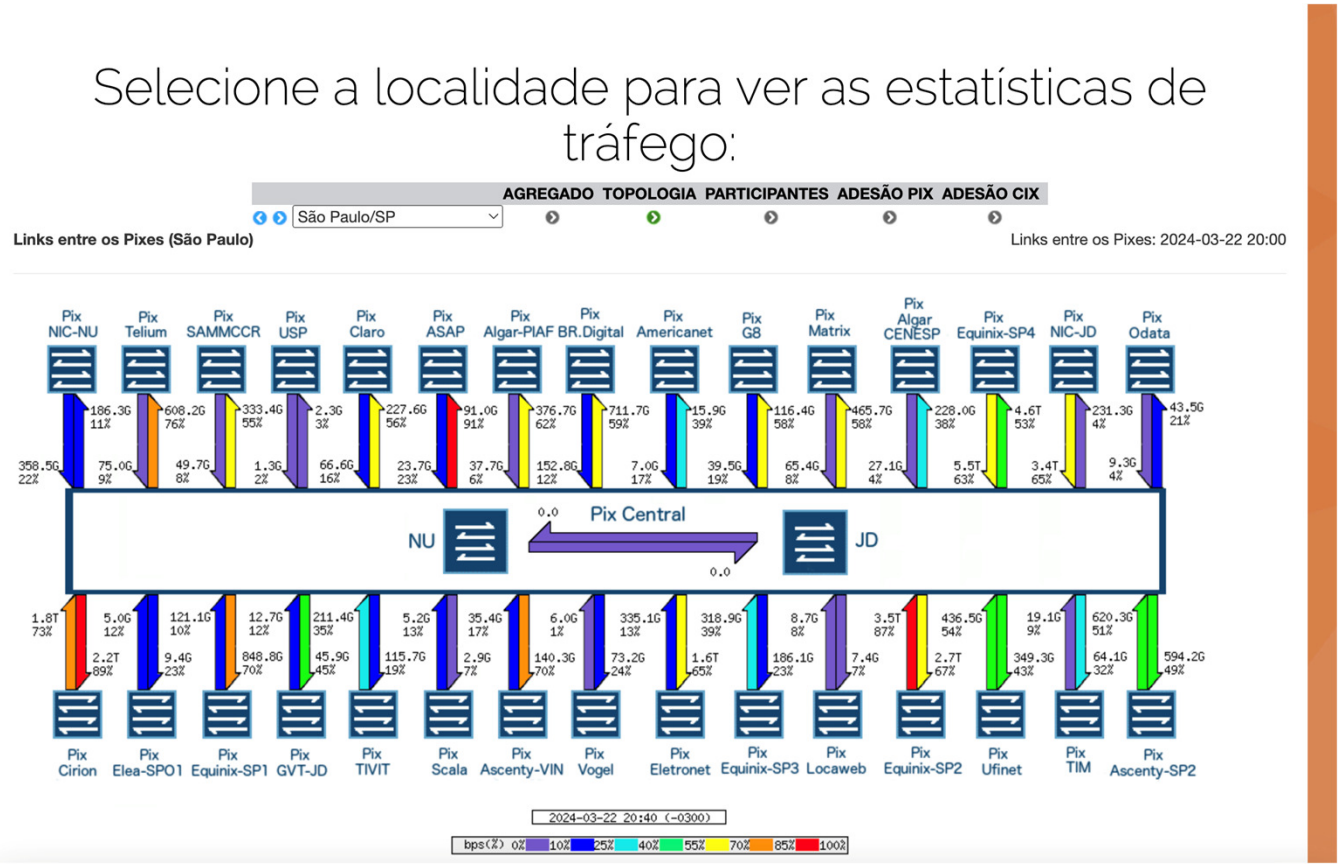


- Aracaju
- Belém
- Belo Horizonte
- Boa Vista
- Brasília
- Cascavel
- Campina Grande
- Campinas
- Campo Grande
- Cuiabá
- Caxias do Sul
- Curitiba
- Florianópolis
- Fortaleza
- Foz do Iguaçu
- Goiânia
- João Pessoa
- Lajeado
- Londrina
- Maceió
- Manaus
- Maringa
- Natal
- Palmas
- Porto Alegre
- Recife
- Rio Branco
- Rio de Janeiro
- Salvador
- Santa Maria
- São José dos Campos
- São José do Rio Preto
- São Luis
- São Paulo
- Teresina
- Vitória

https://ix.br/localidades/atuais

Internet structure: a “network of networks”

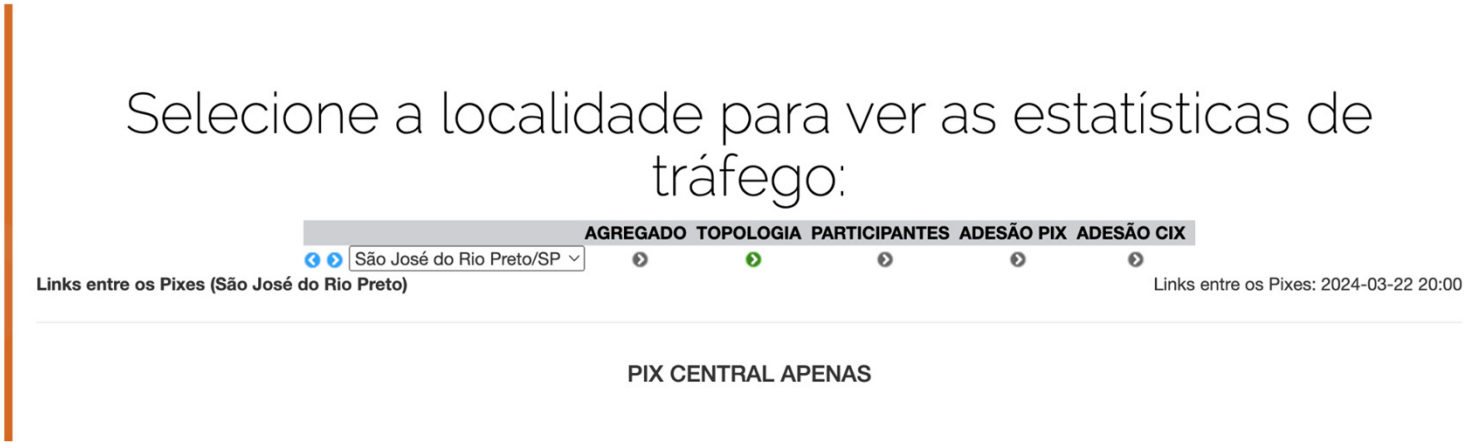
PIX (Ponto de Interconexão)



https://ix.br/trafego/pix/sp

Internet structure: a “network of networks”

PIX (Ponto de Interconexão)



https://ix.br/trafego/pix/sjp

Internet structure: a “network of networks”

Selecione a localidade para ver os participantes



ISP	provedor de conexão
CNT	provedor de conteúdo, aplicações ou serviços
FIN	mercado financeiro
COM	comércio eletrônico
CDN	CDN
EDU	educação
PRV	empresa privada
GOV	empresa estatal ou órgão governamental
JUS	poder judiciário
LEG	poder legislativo
MIL	militares
ETC	outros

ATM	O participante faz parte do acordo de troca de tráfego multilateral, estando presente nos Route Servers
Trânsito	O participante fornece comercialmente trânsito IP para outros participantes do IX.br
Transporte	O participante fornece comercialmente transporte até o IX.br para outras redes
Tipo	Tipo de atividade principal
L2	Transporte L2
CIX	Provedor de Porta Compartilhada

https://ix.br/particip/sjp

IX.br - São José do Rio Preto - 27 Participantes

ASN	Nome	ATM		Trânsito		Transporte		Tipo
		V4	V6	V4	V6	L2	CIX	
14026	Simet	✓	✓					CNT
20121	IX.br	✓	✓					
28263	America-net/Ensite	✓	✓					ISP
28330	IFTnet	✓	✓					
28345	NIC.BR	✓	✓					
28359	VisãoNet	✓	✓	✓	✓	✓		ISP
28573	NET	✓	✓					
28604	Globo	✓	✓					CNT
28657	MD Brasil	✓	✓					
52579	Noroestecom	✓	✓			✓		CNT
52623	EMPRO	✓	✓					
53166	UNESP	✓	✓					EDU
53182	lazernet	✓	✓					
53214	JDNET TELECOM	✓	✓					ISP
61775	AW Fibra	✓	✓	✓	✓	✓		ISP
262505	N4Telecom	✓	✓					ISP
262659	Ultrawave	✓	✓					ISP
262761	Sinal BR	✓	✓			✓		ISP
262972	Info Sete Telecomunicações	✓	✓					
263044	IX.br(PTT.br) - LG	✓	✓					
263062	CDZNet	✓	✓					CNT
263963	Goldweb	✓	✓					
268556	RG CORREA TELECOM	✓	✓	✓	✓			ISP
268764	NetCaster	✓	✓					ISP
268976	Weclix	✓	✓					ISP
271253	LINK BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	✓	✓			✓		ISP
271515	NET_RP	✓	✓					

Referências Bibliográficas

- KUROSE, J. F. e ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet. 8.ed. São Paulo:Person, 2021.

- TANENBAUM, A. S. e Wetherall, D. Redes de computadores. 6ª edição. São Paulo:Person, 2020.

Referências Bibliográficas

- LIEIRA, Julio Fernando. **Fundamentos de Redes de Computadores** : Pós graduação Adm. De Redes de Computadores com Ênfase em Servidores, 1-30 de abril. de 2009. 34 f. Notas de Aula

- MARCONDES, Cesar Augusto Cavalheiro. **Engenharia de Segurança Cybernética**: Pós graduação em Ciência da Computação – Nível Mestrado, março-julho. de 2016. 205 f. Notas de Aula

- Netacad.com, skillsforall.com, isc2.org, nist.gov, ieee.org, iso.org e ietf.org